ES 4

La condizione CFL per gli schemi di discreti trasporto in avvezione delle leggi di conservazione lineari è la seguente:

$$|\lambda a| < 1$$

con $\lambda = \frac{\tau}{h}$

questo perché, dato lo schema generale per questo tipo di problema, si ottiene che, per $f = 0$,

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\tau a}{2h}\left(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n\right) - \frac{k}{2h^2}\left(U_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n\right) = 0$$

con $k = |a|\tau h$ per Upwind
$k = h^2$ per Lax-Friedrichs

Nel caso di UW si ha:

$$\tau LTE_i^n = \underbrace{U_i^{n+1} - U_i^n}_{= \tau \partial_t u(x_i, t_n) + \tau\sigma(\tau)} - \underbrace{\frac{\tau a}{h}\left(U_{i+1}^n - U_i^n\right)}_{= \tau a \partial_x (u_x, t_n) + \tau\sigma(h)}$$

$$LTE = \tau\sigma(h) + \tau\sigma(\tau) + \underbrace{\partial_t u(x_i, t_n) - a\partial_x u(x_i, t_n)}_{= 0 \text{ per ipotesi}}$$
$$= \sigma(h) + \sigma(\tau)$$

Nel caso di LW invece si ha

$$\tau LTE = \underbrace{U_i^{n+1} - U_i^n}_{= \tau\partial_t u(x_i, t_n) + \tau\sigma(\tau)} - \underbrace{\frac{\tau a}{2h}\left(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n\right)}_{= \tau a \partial_x (u(x_i, t_n)) + \tau\sigma(h^2)} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n\right)}_{= \tau \partial_{xx}(u(x_i, t_n)) + \tau\sigma(h^2)}$$

$$\Rightarrow LTE = \sigma(\tau) + \sigma\left(\frac{h^2}{\tau}\right) + h^2 \partial_{xx} u(x_i, t_n) + \sigma(h^2)$$